

Límite de funciones (5)

Introducción al Análisis Matemático

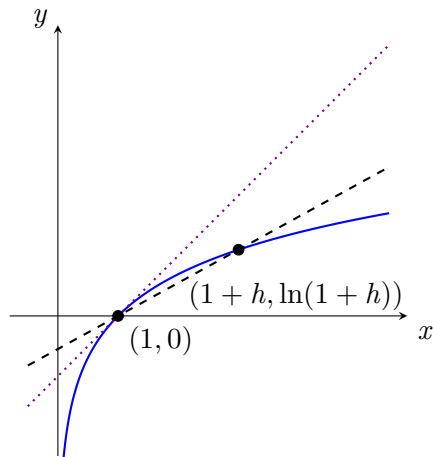
ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

- 1 Dos límites especiales
- 2 Límite de potencia de funciones

Una recta tangente al gráfico de logaritmo natural.



Continuación

En la imagen de la diapositiva anterior se ve en violeta la recta tangente al gráfico de $f(x) = \ln(x)$ por el punto $(1, 0)$. Y en negro una recta por los puntos $(1, 0)$ y $(1 + h, \ln(1 + h))$. Por lo discutido en la primera clase de límites, m la pendiente de la tangente, se calcula como el límite de la pendiente de la recta en negro, con h tendiendo a cero.

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \cdot \ln(1 + h) = \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left((1 + h)^{1/h} \right) = \ln \left(\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h} \right)$$

si es que el límite en el argumento del logaritmo existe.

Un límite especial al rescate.

Vamos a asumir que este límite es cierto:

$$\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h} = e$$

Sabiendo eso podemos deducir que la pendiente de la recta tangente al gráfico del logaritmo por $(1, 0)$ es $\ln(e) = 1$.

Si ponemos que $x = 1/h$ y suponemos que $h > 0$, como $h \rightarrow 0^+$, se tiene que $x \rightarrow +\infty$ y escribimos el límite así:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x = e$$

Fijate que esta es la forma en la que definimos el número e en la unidad de funciones exponenciales.

De manera similar, si suponemos que $h < 0$ tenemos

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + 1/x)^x = e$$

Propiedad

Propiedad

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow \square} g(x) = 0$ y que $g(x) \neq 0$ para x cerca de $\square$. Entonces tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \square} (1 + g(x))^{1/g(x)} = e$$

Propiedad

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow \square} g(x) = +\infty$ (o $-\infty$ o ∞). Entonces tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \square} (1 + 1/g(x))^{g(x)} = e$$

Ejemplo

Calculemos el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow -4} (x^2 + 3x - 3)^{\frac{1}{x+4}}$$

Notemos que la base converge a 1 y que el exponente tiene límite infinito.

En ese caso usamos la propiedad que acabamos de enunciar.

Tenemos que escribir primero a la base en la forma

$$1 + g(x)$$

Es fácil,

$$x^2 + 3x - 3 = 1 + (x^2 + 3x - 4)$$

Una vez que tenemos esta escritura sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow -4} \left(1 + (x^2 + 3x - 4)\right)^{\frac{1}{x^2 + 3x - 4}} = e$$

ya que el límite de $x^2 + 3x - 4$ es 0 si $x \rightarrow -4$.

Ejemplo - Continuación

Ahora escribimos la función original de la siguiente forma

$$(x^2 + 3x - 3)^{\frac{1}{x+4}} = \left(1 + (x^2 + 3x - 4)\right)^{\frac{1}{x+4} \cdot \frac{x^2+3x-4}{x^2+3x-4}} =$$

$$\left[\left(1 + (x^2 + 3x - 4)\right)^{\frac{1}{x^2+3x-4}} \right]^{\frac{x^2+3x-4}{x+4}}$$

En un cálculo auxiliar calculamos que el límite del exponente es -5 .

Luego, usando la propiedad de álgebra de límites de la potencia, como la base tiene límite e y el exponente tiene límite -5 , el límite que buscamos es

$$\lim_{x \rightarrow -4} (x^2 + 3x - 3)^{\frac{1}{x+4}} = \lim_{x \rightarrow -4} \left[\left(1 + (x^2 + 3x - 4)\right)^{\frac{1}{x^2+3x-4}} \right]^{\frac{x^2+3x-4}{x+4}} = e^{-5}$$

Otro ejemplo

¿Que hubiera pasado si teníamos que calcular

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{x^2} ?$$

Veán esta forma de escribir la función

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)^{x^2} = \left(1 + \frac{1}{-x}\right)^{x^2} = \left(1 + \frac{1}{-x}\right)^{(-x) \cdot (-x)} = \left[\left(1 + \frac{1}{-x}\right)^{-x}\right]^{-x}$$

Por la propiedad sabemos que la base tiene límite e y por otro lado el exponente tiene límite menos infinito.

¿Será cierto que entonces el límite original es " $e^{-\infty}$ " = 0?

Sí, eso es cierto. Ahora vamos a discutir eso.

Preparando la potencia

Queremos poder calcular el límite de $(f(x))^{g(x)}$ conociendo los límites de $f(x)$ y de $g(x)$.

Para que la potencia tenga sentido siempre hay que pedir que $f(x) > 0$ para todo x (cerca del valor al cual se acerca x). De esa forma evitamos cosas como la raíz par de un número negativo o dividir por cero (por ejemplo $f(x) = 0$ y $g(x) < 0$ lleva a dividir por cero).

Podemos entonces usar este truco:

$$(f(x))^{g(x)} = e^{\ln((f(x))^{g(x)})} = e^{g(x) \ln(f(x))}$$

Si sabemos cuál es el límite de $g(x)$ y el de $\ln(f(x))$ entonces ya sabemos todo (porque sabemos calcular el límite de e^x para x tendiendo a cualquier número o a cualquiera de los infinitos).

Ejemplo

Veamos que efectivamente tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-x} \right)^{-x} \right]^{-x} = 0$$

Llamemos

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{-x} \right)^{-x} \quad g(x) = -x$$

$$\left[\left(1 + \frac{1}{-x} \right)^{-x} \right]^{-x} = (f(x))^{g(x)} = e^{\ln(f(x))^{g(x)}} = e^{g(x) \ln(f(x))}$$

Continuación

Veamos cuál es el límite del exponente:

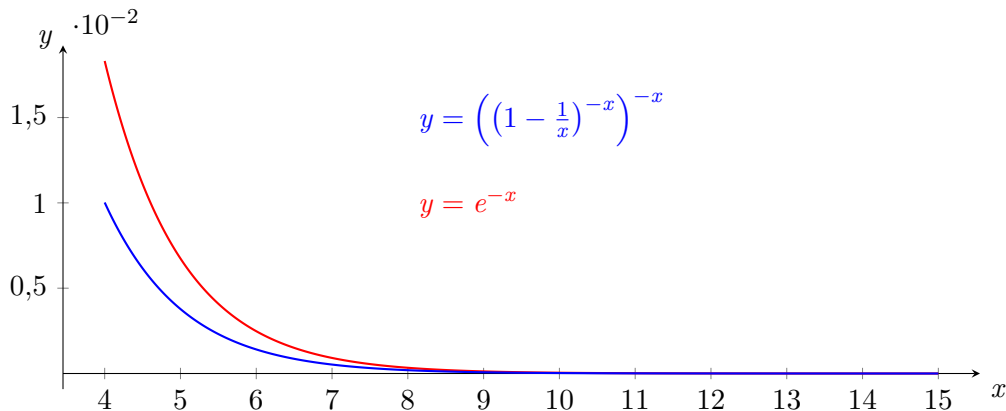
$$g(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty, \quad \ln(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ln(e) > 0 \Rightarrow g(x) \ln(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$$

Esto quiere decir que tenemos $e^{h(x)}$ con una función $h(x)$ que verifica $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -\infty$.

Usando la propiedad de composición de funciones sabemos que $k(x) = e^x$ compuesta con una función $h(x)$ que tiene límite $-\infty$ tiene como límite 0. Exactamente como habíamos supuesto.

Gráfico

Acá podemos ver que rápidamente la base se parece a e y por lo tanto la función se comporta como si tuviera base fija.



Cómo vamos a trabajar

Lo que hicimos en el ejemplo anterior es justificar por qué si la base converge a e y el exponente tiene límite menos infinito entonces la potencia tiene límite cero.

De ahora en más vamos a usar el sentido común, justificado mediante la tabla de la siguiente página.

Tabla 1

$\lim_{x \rightarrow \square} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow \square} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \square} f(x)^{g(x)}$
$L > 0$	K	L^K
0	$K > 0$	0
0	$K < 0$	$+\infty$
0	0	$i?$
$L > 1$	$+\infty$	$+\infty$
$L > 1$	$-\infty$	0
$0 < L < 1$	$+\infty$	0
$0 < L < 1$	$-\infty$	$+\infty$
1	$+\infty$	Uso el límite que define a e
1	$-\infty$	Uso el límite que define a e

Tabla 2

$\lim_{x \rightarrow \square} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow \square} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow \square} f(x)^{g(x)}$
0	$+\infty$	0
0	$-\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$K > 0$	$+\infty$
$+\infty$	$K < 0$	0
$+\infty$	0	$\zeta?$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$+\infty$	$-\infty$	0

Ejemplos

Sean $f(x) = \frac{x - x^2}{x^2 - 2x + 1}$, $g(x) = \frac{x - 1}{-x^2 + 9x - 8}$ y $h(x) = \frac{5x + 1}{|x - 1|}$.

Queremos determinar cuáles de los siguientes límites existen

$$\lim_{x \rightarrow 1} (h(x))^{g(x)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} (g(x))^{h(x)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} (f(x))^{g(x)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} (g(x))^{f(x)}$$

Tarea:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{7} \quad \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = +\infty$$

Usando la tabla (y haciendo un poco de abuso de notación)

$$\lim_{x \rightarrow 1} (h(x))^{g(x)} = +\infty^{\frac{1}{7}} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1} (g(x))^{h(x)} = \left(\frac{1}{7}\right)^{+\infty} = 0$$

Los otros dos ejemplos

Como $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} -\infty$, no tiene sentido calcular este límite

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (f(x))^{g(x)}$$

ya que la base es negativa para valores de x cercanos a uno (por su derecha).

Pero podemos calcular el límite por la izquierda

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (f(x))^{g(x)} = +\infty^{\frac{1}{7}} = +\infty$$

Para el límite que falta lo hacemos por izquierda y por derecha

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (g(x))^{f(x)} = \left(\frac{1}{7}\right)^{+\infty} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} (g(x))^{f(x)} = \left(\frac{1}{7}\right)^{-\infty} = +\infty$$

Resulta que estos dos límites son distintos, y por lo tanto el límite $\lim_{x \rightarrow 1} (g(x))^{f(x)}$ no existe.